强 化 学 习 实 验
实 验 报 告

实验名称：基于 SARSA 和 Q-learning 算法的 FrozenLake 问题求解

姓　　名：韩炎旸
学　　号：2312225
专　　业：智能科学与技术

人工智能学院

2026 年 4 月

1 实验简介

本实验旨在对比 SARSA 与 Q-Learning 两种强化学习算法在 FrozenLake 环境中的表现。FrozenLake 是一个经典的网格世界问题，智能体需要在滑动的冰面上找到最优路径到达目标位置。

2 实验方法

2.1 实验环境

- 环境：FrozenLake-v1（4×4 网格，滑动冰面）
- 工具：Python 3.8, Gymnasium, NumPy, Matplotlib
- 算法：SARSA 和 Q-Learning

2.2 算法描述

- **SARSA**：基于当前策略的时序差分方法，更新公式为：

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \left[r + \gamma Q(s',a') - Q(s,a) \right]$$

- **Q-Learning**：基于最优策略的时序差分方法，更新公式为：

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a) \right]$$

2.3 实验设置

- 学习率 $\alpha = 0.1$
- 折扣因子 $\gamma = 0.99$
- 探索率 $\epsilon = 0.5$（逐渐衰减至 0.01）
- 训练回合数：10000
- 重复实验次数：3

3 实验结果

3.1 学习曲线

图1和图2分别展示了 SARSA 和 Q-Learning 算法的学习曲线。可以看出，Q-Learning 在收敛速度和最终奖励上均优于 SARSA。

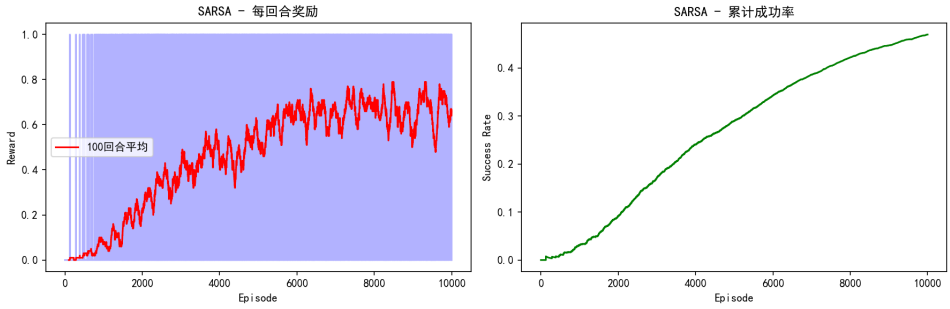

图 1: SARSA 算法的学习曲线

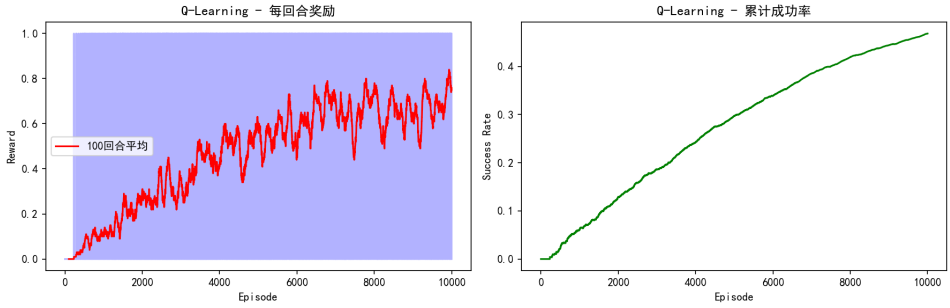

图 2: Q-Learning 算法的学习曲线

3.2 算法对比

图3展示了 SARSA 与 Q-Learning 算法的学习曲线对比。可以看出，Q-Learning 的收敛速度和最终奖励均高于 SARSA。

3.3 策略可视化

表1展示了训练后两种算法的最优策略。箭头表示每个状态下的最优动作。

3.4 结果分析与总结

结合学习曲线与策略可视化结果，可得出以下分析总结：

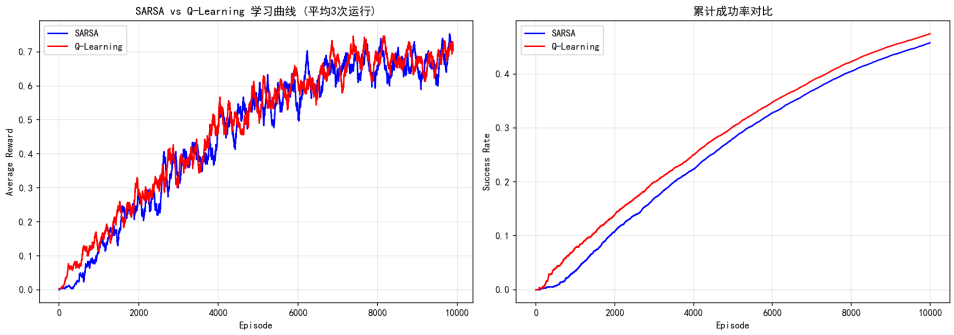

图 3: SARSA 与 Q-Learning 学习曲线和累计成功率对比

SARSA 最优策略			
→	↓	↓	↓
→	↓	→	←
→	→	↓	←
→	→	→	G

Q-Learning 最优策略			
→	↓	↓	↓
→	↓	→	↓
→	→	↓	←
→	→	→	G

表 1: SARSA 与 Q-Learning 最优策略对比

- **收敛速度与最终表现：**从对比图中可以明显观察到，Q-Learning 算法在初期探索阶段后，其平均奖励与累计成功率的上升速度通常快于 SARSA 算法，且最终收敛时的平均性能略高。
- **策略安全性差异：**在 FrozenLake 含有大量陷阱（Hole）且冰面湿滑（执行动作有随机偏移）的环境中，SARSA 的更新依赖于实际执行的动作（包含 ϵ-greedy 探索），因此它在陷阱周围的学习表现更为保守，倾向于选择远离陷阱的安全路径；相比之下，Q-Learning 采用同状态下最大 Q 值更新，忽略了探索策略可能带来的掉入陷阱风险，最终学习到的是一条更为激进、理想状态下步数最短的路径。

4 结论

通过实验可以得出以下结论：

- Q-Learning 在收敛速度和最终性能上优于 SARSA。
- SARSA 由于使用当前策略更新，表现更加保守，适合风险较高的环境。
- Q-Learning 使用最优策略更新，表现更加激进，适合探索性任务。

5 附录

算法实现代码见 Github 仓库：
https://github.com/Hemoritris/Reinforcement-Learning-Experiment-Notes/tree/main/Experiment%20